

DE CE QUI SE REGROUPE

Le géographe de Vermeer mesurait déjà où les choses se regroupent sur sa carte ; l'indice local et le point chaud statistique font, avec des nombres, ce que son compas faisait à l'œil.



FIG. IV. JOHN SNOW (CARTOGRAPHIE : CHARLES CHEFFINS), « CARTE DU CHOLÉRA DE BROAD STREET », 1854

Indicateurs locaux d'association spatiale (LISA), points chauds (G_i^*), densité par noyau, régression spatiale, cartographie du risque.

SOMMAIRE

1. GLOBAL VS LOCAL : OÙ SE CACHE LA STRUCTURE SPATIALE

2. REPÉRER LES POINTS CHAUDS, SANS FORMULE

3. ALÉA, ENJEUX, VULNÉRABILITÉ : COMPRENDRE UN RISQUE

Le module Le Compas introduit l'indice de Moran global et le krigeage : la position dans l'espace n'est pas neutre statistiquement, la première loi de la géographie de Tobler le pose clairement. Cette salle va plus loin sur trois terrains que Le Compas ne fait qu'effleurer : détecter où, précisément, une structure spatiale se manifeste (pas seulement si elle existe globalement), analyser des semis de points plutôt que des zones, et cartographier un risque en combinant plusieurs couches statistiques rigoureusement. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : INDICE DE MORAN GLOBAL, MAUP, VARIOGRAMME

Le Compas pose les bases de l'autocorrélation spatiale et du krigeage, prérequis de cette salle.

LYCÉE

1. GLOBAL VS LOCAL : OÙ SE CACHE LA STRUCTURE SPATIALE

L'indice de Moran global (module Le Compas) donne un seul chiffre pour tout le territoire étudié : une forte autocorrélation d'ensemble, mais où exactement ? Un I de Moran global élevé peut masquer une réalité très hétérogène : une seule grande zone de regroupement quelque part sur le territoire suffit à faire remonter l'indice global, même si le reste de la carte est statistiquement aléatoire. Les indicateurs locaux d'association spatiale répondent précisément à cette limite : au lieu d'un seul chiffre, chaque zone reçoit son propre score, cartographiable.

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET

Un indice de Moran global proche de +0.6 sur la densité de population d'un département peut venir d'une seule grande agglomération dense entourée de communes denses, le reste du département restant proche du hasard. Un indicateur local révèle immédiatement où se trouve ce foyer, ce que le seul chiffre global ne dit jamais.

LYCÉE

2. REPÉRER LES POINTS CHAUDS, SANS FORMULE

Un point chaud (hot spot) est une zone où des valeurs élevées se concentrent statistiquement, plus qu'on ne l'attendrait si elles étaient réparties au hasard sur tout le territoire. Un point froid (cold spot) est l'inverse : des valeurs faibles qui se regroupent. Ce n'est pas la même chose qu'une simple carte de densité brute : une zone peut avoir beaucoup d'événements simplement parce qu'elle est grande ou peuplée, sans que ce soit une vraie concentration statistique.

ATTENTION

UNE CARTE DE CHALEUR (HEATMAP) N'EST PAS NEUTRE

Une carte de densité produit toujours une image visuellement convaincante, y compris sur des données sans aucune structure spatiale réelle : la seule présence de quelques points suffit à générer des zones colorées d'apparence significative. Distinguer une vraie concentration statistique d'un simple effet de densité brute demande un vrai test statistique, pas seulement un dégradé de couleur.

LYCÉE

3. ALÉA, ENJEUX, VULNÉRABILITÉ : COMPRENDRE UN RISQUE

Cartographier un risque naturel (incendie, inondation, mouvement de terrain) ne se réduit jamais à une seule carte : la définition standard en gestion des risques décompose le risque en trois composantes distinctes.

STRUCTURE CONCEPTUELLE DU RISQUE

Risque = Aléa × Enjeux × Vulnérabilité

Aléa : probabilité et intensité physique du phénomène (ex. probabilité qu'un feu se déclare et se propage selon le terrain, la végétation, le vent). Enjeux : ce qui est exposé (population, bâti, infrastructures présentes dans la zone). Vulnérabilité : la sensibilité de ces enjeux au phénomène (une habitation en bois est plus vulnérable au feu qu'un bâtiment en pierre à jardin dégagé). Un aléa fort sans aucun enjeu exposé ne produit aucun risque au sens opérationnel du terme.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un massif forestier isolé, sans aucune habitation à des kilomètres à la ronde, présente un aléa incendie très élevé (végétation sèche, vent fort, pente marquée). Ce massif représente-t-il pour autant un risque incendie élevé au sens de la formule ci-dessus ? Justifie ta réponse.

- Bilan — à retenir : un indice global (Moran) donne un seul chiffre, un indicateur local situe précisément où la structure se manifeste ; un point chaud est une concentration

statistique, pas seulement une forte densité brute ; le risque combine aléa (le phénomène), enjeux (ce qui est exposé) et vulnérabilité (la sensibilité de cette exposition), jamais un seul de ces trois facteurs isolément.

VOIR AUSSI : VOIR EN PRATIQUE : LE RISQUE INCENDIE DE BOUT EN BOUT

Le module Les Secteurs applique aléa/enjeux/vulnérabilité à un cas complet, du modèle physique à la carte de priorisation.